

Asignatura

Sistemas secuenciales programables

Directo N°3

U2. Autómatas programables industriales

U3. Programación de relés programables en FBD



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 2 – Autómatas Pro.
Unidad 3 – Programación de relés programables en FBD



2. PONTE A PRUEBA

Ejercicios LOGO! Soft Comfort



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U2. Autómatas programables



1. Repaso



Normativa

Los lenguajes de programación que utilizaremos en el curso dentro de **TIA Portal** están basados en el estándar internacional **IEC 61131-3**.

Es importante saber que la norma **IEC 61131-3** **no se puede descargar gratuitamente** en su versión oficial, ya que pertenece a la **International Electrotechnical Commission (IEC)**

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

UNE-EN IEC 61131-3:2025

EN IEC 61131-3

July 2025

ICS 25.040.40; 35.240.50

Supersedes EN 61131-3:2013

English Version

**Programmable controllers - Part 3: Programming languages
(IEC 61131-3:2025)**

Automates programmables - Partie 3: Langues de
programmation
(IEC 61131-3:2025)

Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 3:
Programmiersprachen
(IEC 61131-3:2025)

This European Standard was approved by CENELEC on 2025-06-26. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and the United Kingdom.

U2. Autómatas programables



1. Repaso



Lenguajes de programación

Textuales

IL (STL)

Instruction list Lenguaje textual de bajo nivel, similar al ensamblador

ST (SCL)

Structured Text Lenguaje textual de alto nivel. Similar a Pascal o C.

Gráficos

LD (KOP)

Ladder diagram Esta basado en esquemas eléctricos. **El más usado**

FBD

Function block diagram Esta basado en bloques funcionales

SFC (GRAPH)

Sequential Function Chart Esta basado en pasos y transiciones

U3. Relés programables FBD



1. Repaso



LOGO!

¿Qué es un relé programable?



Es un dispositivo electrónico que permite realizar **pequeñas automatizaciones** sin necesidad de un PLC completo.

- Pocas entradas y salidas
- Para manejar automatismos simples
- Ampliaciones limitadas
- Lenguajes de programación simples
- Coste barato

U3. Relés programables FBD



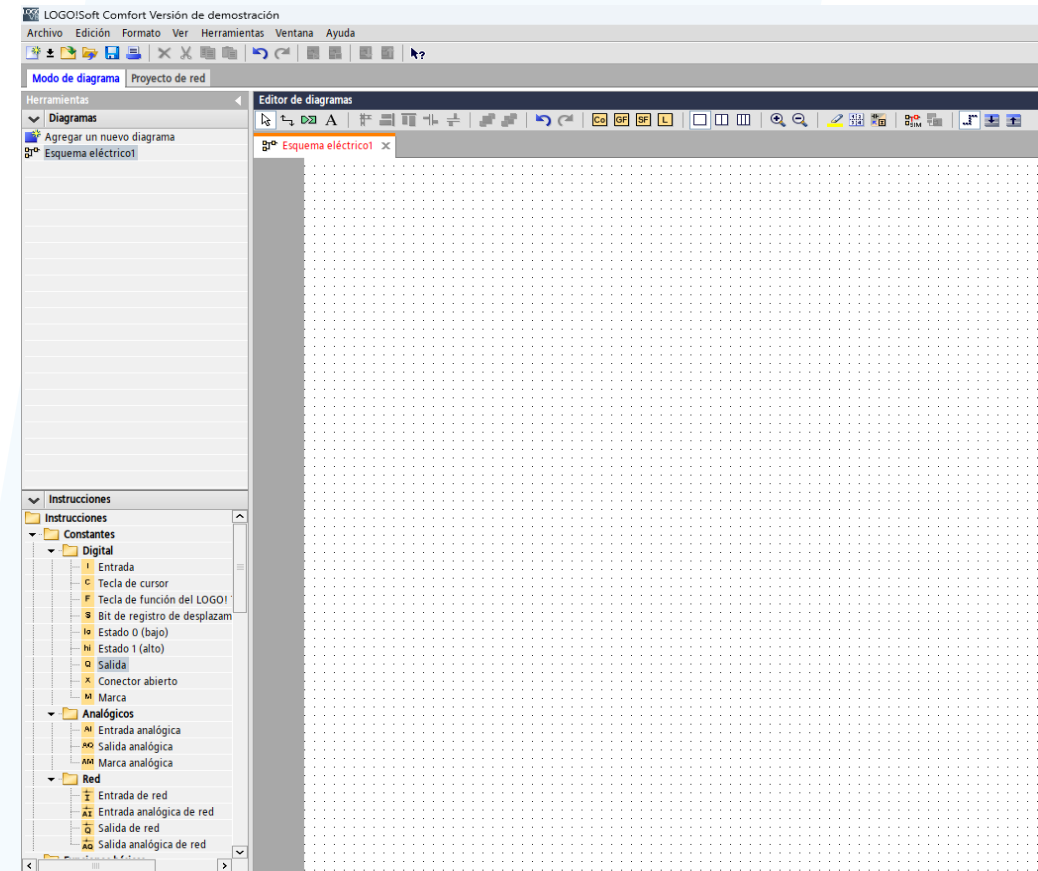
1. Repaso



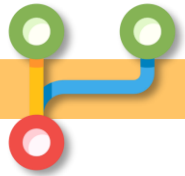
LOGO!



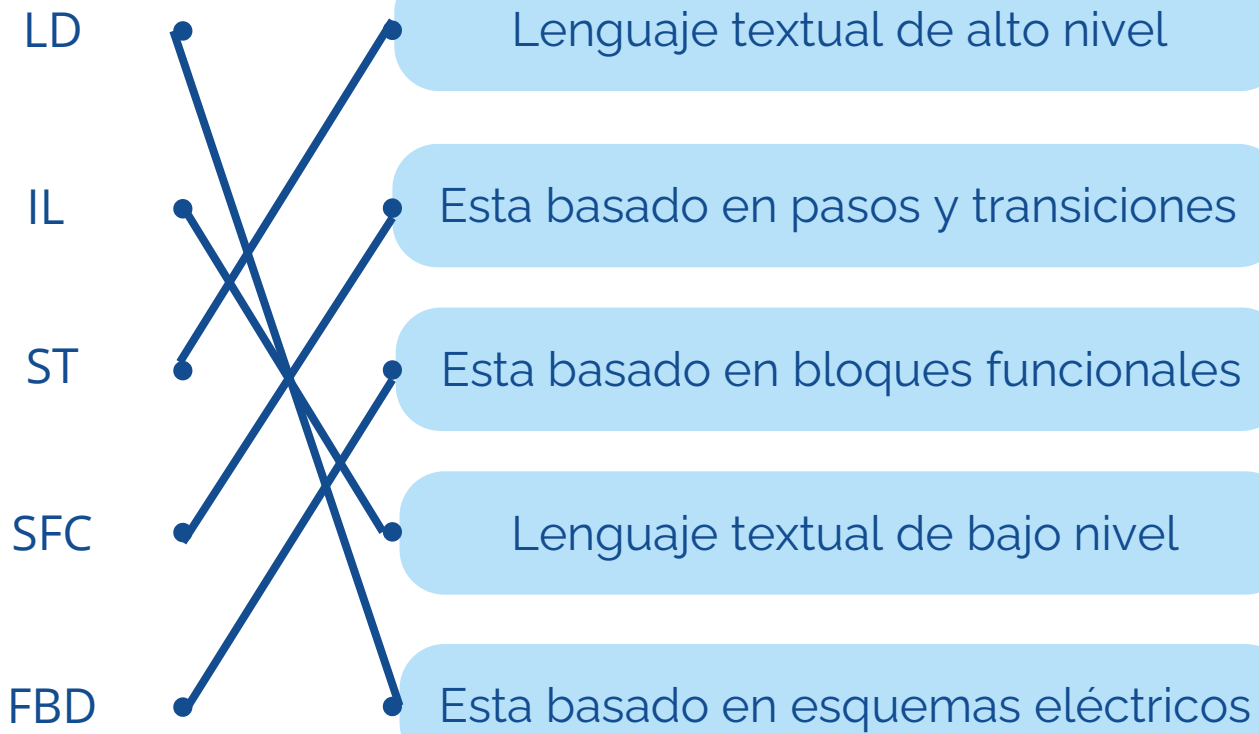
¿Cómo puedo instalarlo LOGO!
Soft Comfort?



Ponte a prueba



Relaciona los conceptos



Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué tipo de lenguaje de programación es el de la imagen?

IF...	CASE... OF...	FOR... TO DO...	WHILE... DO...	(*...*)	REGION
<pre>1 IF "Pulsador" THEN 2 "Bomba" := TRUE; 3 END_IF; 4</pre>					

a

SFC

ST

c

b

FBD

IL

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué tipo de lenguaje de programación es el de la imagen?

Network 1:			
Comment			
1	A	"Pulsador"	%I0.0
2	=	"Bomba"	%Q0.0
3			

a

SFC

ST

c

b

FBD

IL

d

Ponte a prueba

Ejercicios con LOGO! en FBD

1. Construir un biestable con puertas lógicas **NAND**
2. Se desea implementar un sistema de detección mediante un sensor digital cuya activación incremente un contador interno. Cuando el contador alcance un valor de **5 detecciones**, el sistema deberá:
 - **Activar un temporizador TOF** con un tiempo de operación de **5 segundos**.
 - Una vez transcurrido el tiempo programado en el temporizador, se deberá **reiniciar el contador**, dejándolo preparado para un nuevo ciclo de conteo.



Ponte a prueba

Ejercicios con LOGO! en FBD

3. Se desea automatizar la barrera de entrada a un aparcamiento con una capacidad máxima de **10 vehículos**. El sistema debe gestionar el conteo de coches, la señalización mediante un semáforo y el ciclo de movimiento de la barrera.

Gestión de Aforo y Semáforo:

- El sistema debe contar los vehículos que entran e incrementar el contador, y descontar los que salen.
- Un semáforo indicará la disponibilidad: **luz verde** si hay plazas libres (contador < 10) y **luz roja** si el parking está lleno (contador = 10).

Secuencia de Entrada:

- La barrera solo se activará si el semáforo está en **verde** y se pulsa el botón de entrada. Si está en rojo, no dejará pasar a nadie.
- Al activarse, la barrera subirá hasta tocar el final de carrera superior.
- Una vez arriba, esperará un tiempo de **5 segundos**.
- Transcurrido el tiempo, la barrera bajará hasta tocar el final de carrera inferior.





Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —